



Electronique RF/HF

MST1- IESE*

AU 2023-2024



Mohammed JORIO
Professeur
FST Fès

Adaptation d'impédance

Position du problème

L'adaptation est une technique permettant d'optimiser le transfert de puissance entre un émetteur et un récepteur. Il est nécessaire que le générateur transmette le maximum de puissance (**adaptation entre Z_g et Z_e**) et que la charge en absorbe le maximum (**adaptation entre Z_c et Z_R**). En d'autres termes, il faut que la charge soit adaptée au générateur. Il est impératif d'éviter d'avoir de forts ROS au niveau de la charge.

Condition d'adaptation du générateur

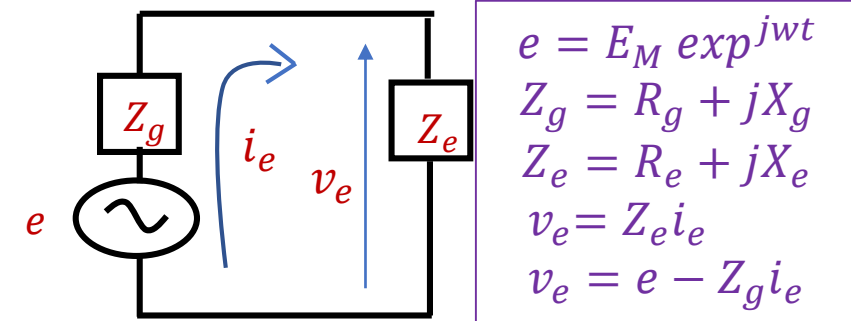
Le générateur fermée sur Z_e , la puissance active fournie à la ligne est:

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(v_e i_e^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(Z_e i_e i_e^*) = \frac{1}{2} |i_e|^2 R_e$$

$$i_e = \frac{e}{Z_g + Z_e} = \frac{e}{(R_g + R_e) + j(X_g + X_e)}$$

$$|i_e|^2 = \frac{E_M^2}{(R_g + R_e)^2 + (X_g + X_e)^2}$$

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \frac{R_e E_M^2}{(R_g + R_e)^2 + (X_g + X_e)^2}$$



$\mathcal{P}$ est maximale si:

$$X_g + X_e = 0 \Rightarrow \mathcal{P}(R_e) = \frac{1}{2} \frac{R_e E_M^2}{(R_g + R_e)^2}$$

$$\mathcal{P}_{\max}(R_e), \quad \text{si} \quad \frac{\partial \mathcal{P}(R_e)}{\partial R_e} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} E_M^2 \frac{(R_g + R_e)^2 - 2R_e(R_g + R_e)}{(R_g + R_e)^4} = 0$$

D'où $R_g = R_e$

Ainsi le générateur délivre sa puissance maximale lorsque $Z_g = Z_e^*$

Condition d'adaptation du récepteur

Il faut que la puissance transmise à la charge $\mathcal{P}(0) = \mathcal{P}_2 = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} (1 - \rho_R^2)$

Soit maximale, soit $\rho_R = 0$, d'où $Z_R = Z_c$

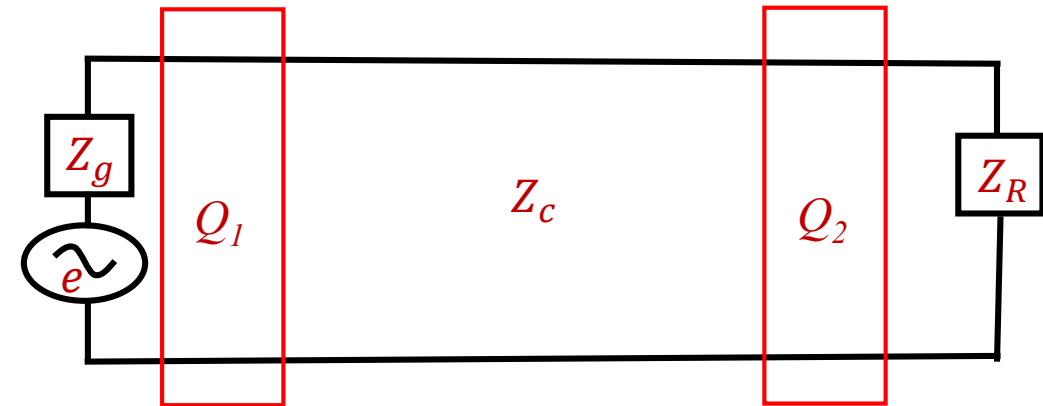
Avec $\rho_R = 0$, on a $Z_e = Z_c = Z_g^* = Z_R$

Pour satisfaire les deux conditions d'adaptation simultanément, il faut placer deux dispositifs d'adaptation (quadripôles ou réseaux Q_1 et Q_2)

Les quadripôles ont pour rôle de ramener Z_R en Z_c au niveau de la charge, et Z_e en Z_g^* . Soit $Z_e = Z_c = Z_g^* = Z_R$

Pour réaliser cette adaptation, on ajoutera des éléments en série ou en parallèle, ces éléments étant soit des éléments localisés (capacité, inductances) soit des tronçons de lignes.

En général, les dispositifs d'adaptation sont constitués d'éléments réactifs discrets (adaptation à éléments localisés) ou distribués (stubs, quart d'onde). On peut toutefois trouver des circuits d'adaptation actifs à base de transistors (circuits intégrés)

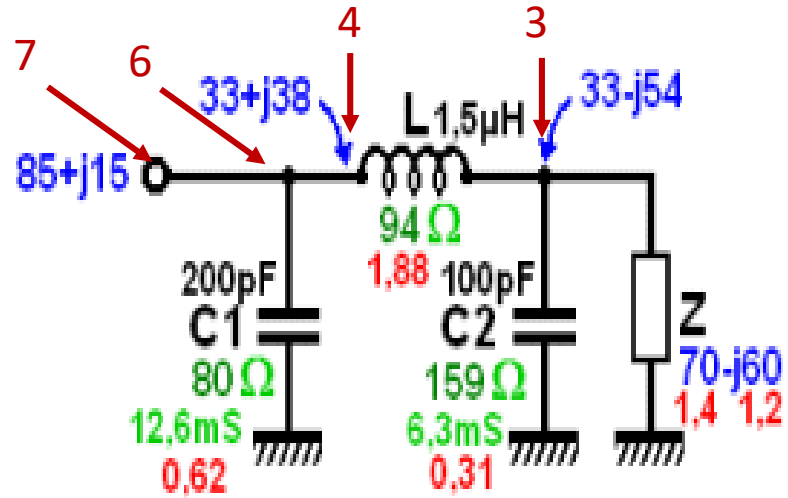


Remarque

En pratique, le générateur est adapté à la ligne, on ne s'intéressera qu'à l'adaptation de la charge Z_R

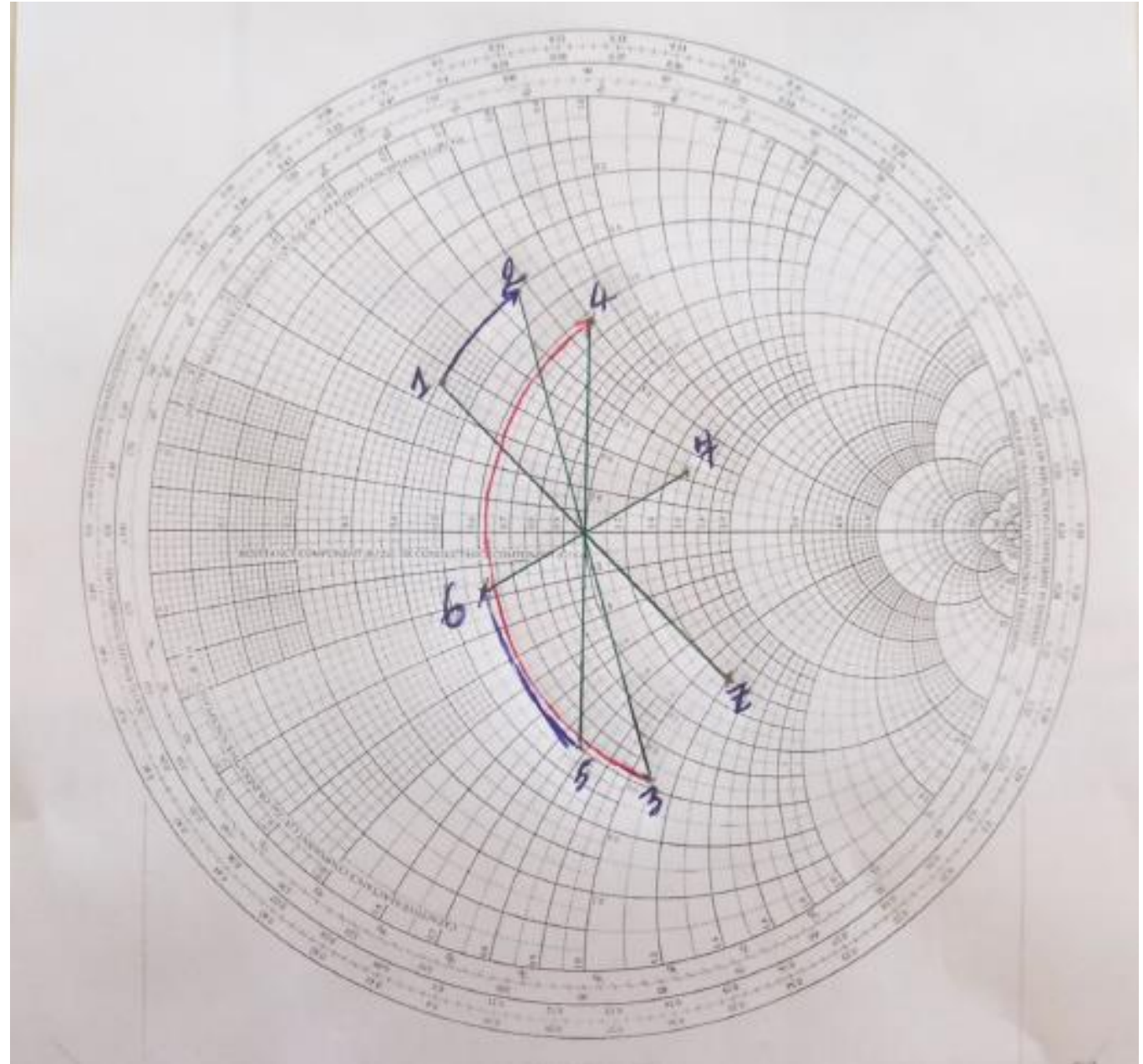
Exemple d'utilisation de l'AS avec un réseau

L'ajout de composants à la charge constitue un réseau. La nouvelle charge peut être calculée directement sur l'abaque



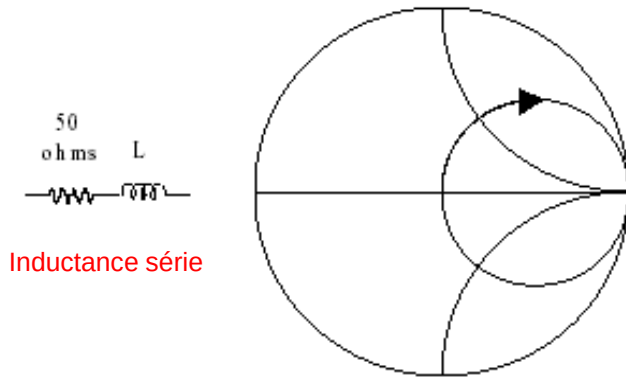
$$Z_c = 50\Omega \quad Y_0 = 0.02\text{S} \quad f = 10\text{MHz}$$

Remarque: L'association de deux composants en parallèles se fait en raisonnant sur les admittances

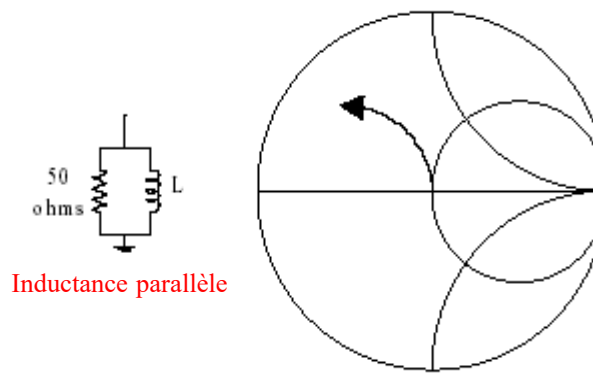


Adaptation à éléments localisés

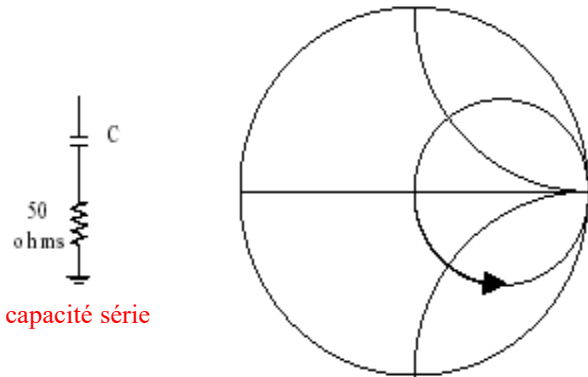
L'objectif est de rejoindre le centre de l'abaque en deux étapes, d'abord *rejoindre le cercle des iso-résistances $r=1$* (ajout d'un composant réactif en série) ou celui des *iso-conductances $g=1$* (ajout d'un composant réactif en parallèle). La deuxième étape rejoindre le centre par un déplacement sur l'iso résistance ou conductance (suivant le cas).



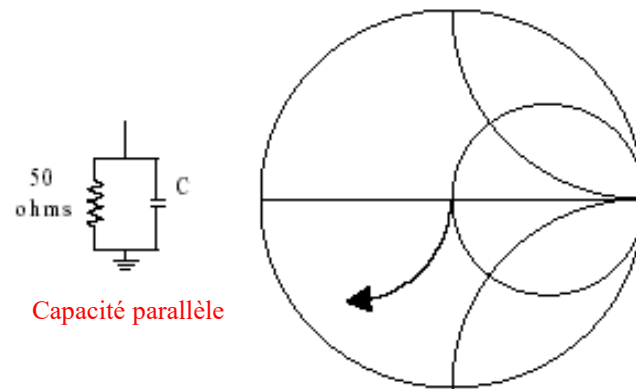
Inductance série



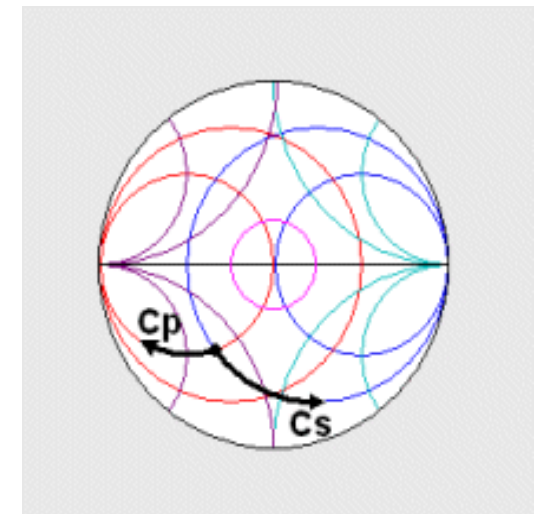
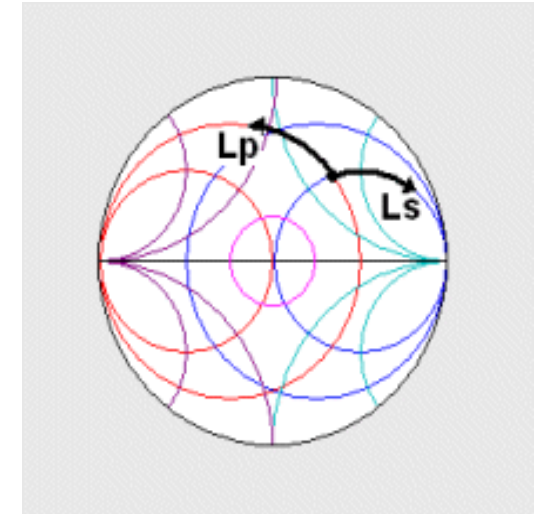
Inductance parallèle



capacité série



Capacité parallèle

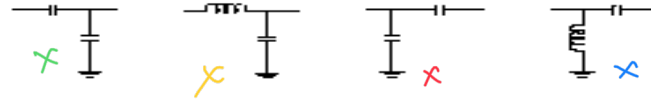
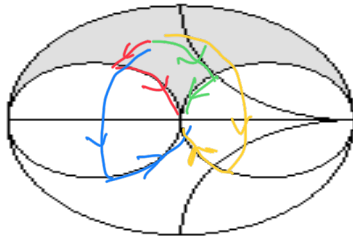


Topologie des réseaux d'adaptation

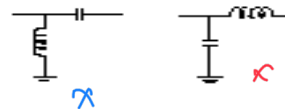
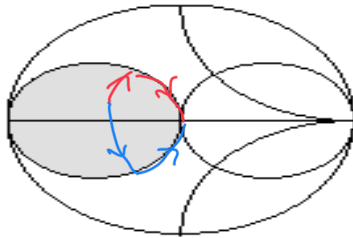
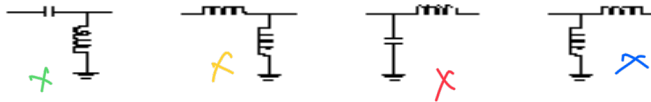
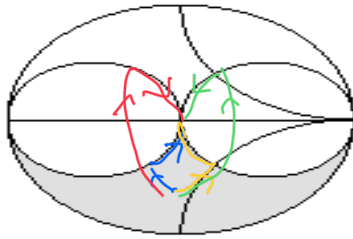
(la région en gris contient l'impédance de la charge)

*Pour chaque cas des solutions d'adaptation localisée sont proposées

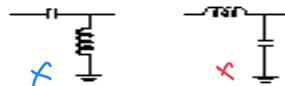
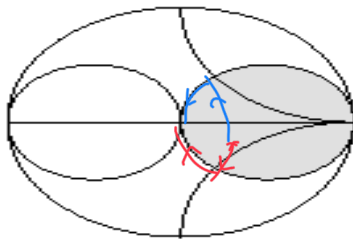
*Les topologies proposées permettent de ramener une impédance normalisée au centre de l'abaque



Quatre solutions possibles
pour ces deux premiers cas



Deux solutions possibles
pour ces deux derniers cas



Exercice d'application 1

$$f = 10\text{MHz} \quad ; \quad Z_R = (150 + j50)\Omega$$

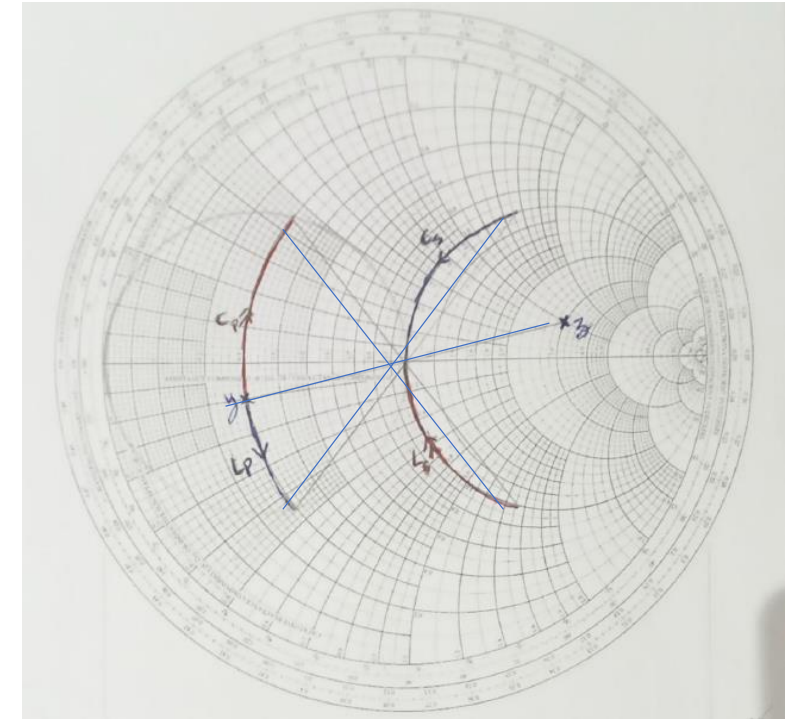
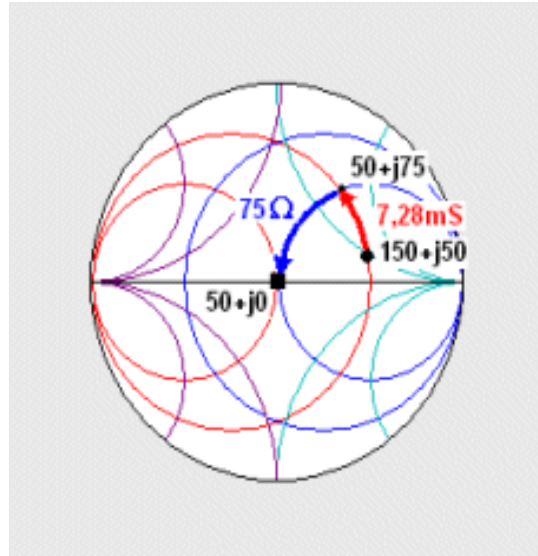
Le réseau proposé sur la figure constitue une solution d'adaptation. Déterminer C_s et L_p .

Proposer d'autres topologies.

Résultat

1 – $L_p = 2,2\mu\text{H}$; $C_s = 208\text{pF}$

2 – $C_p = 175\text{pF}$; $L_s = 1,2\mu\text{H}$



Exercice d'application 2

On considère une charge $Z_R = (10 + j30)\Omega$ qu'on cherche à adapter avec un réseau. La fréquence de travail est 1GHz . Calculer les valeurs de L et C pour chaque réseau proposé.

Résultat

1 – $C_p = 3,2\text{pF}$; $C_s = 3,2\text{pF}$

2 – $C_p = 6,4\text{pF}$; $L_s = 8\text{nH}$

3 – $C_s = 16,2\text{pF}$; $C_p = 6,3\text{pF}$

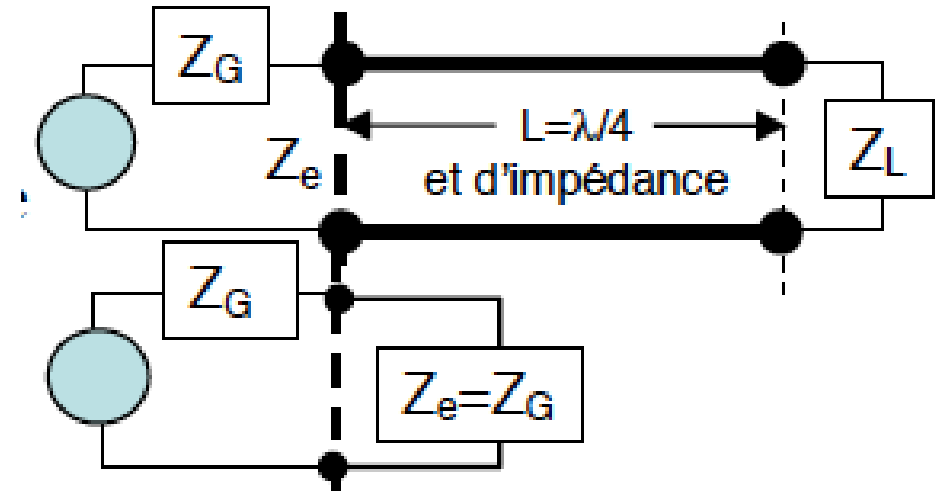
4 – $C_s = 3,2\text{pF}$; $L_p = 4\text{nH}$

Adaptation quart d'onde

une ligne « quart d'onde » permet de réaliser une adaptation d'impédance en insérant un élément d'adaptation en série entre deux éléments d'impédances différentes à condition qu'elles soient purement réelles. Dans le cas où Z_L est complexe, le quart d'onde doit être inséré sur une position de la ligne où l'impédance est purement réelle.

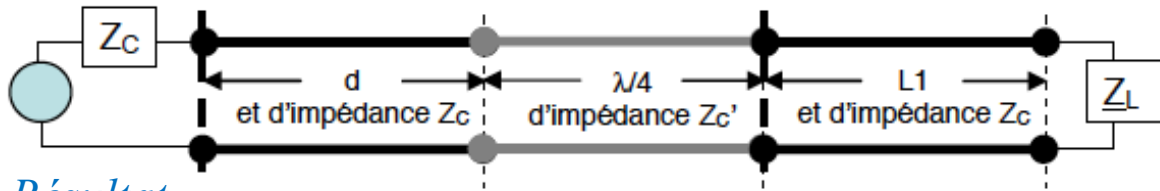
$$Z_L \neq Z_G$$

Pour réaliser l'adaptation, on insère un quart d'onde d'impédance Z_c , chargé par Z_L , et qui ramènera en son entrée une charge $Z_e = Z_G$. Il y a donc adaptation si $Z_c = \sqrt{Z_L Z_G}$



Exercice d'application 3

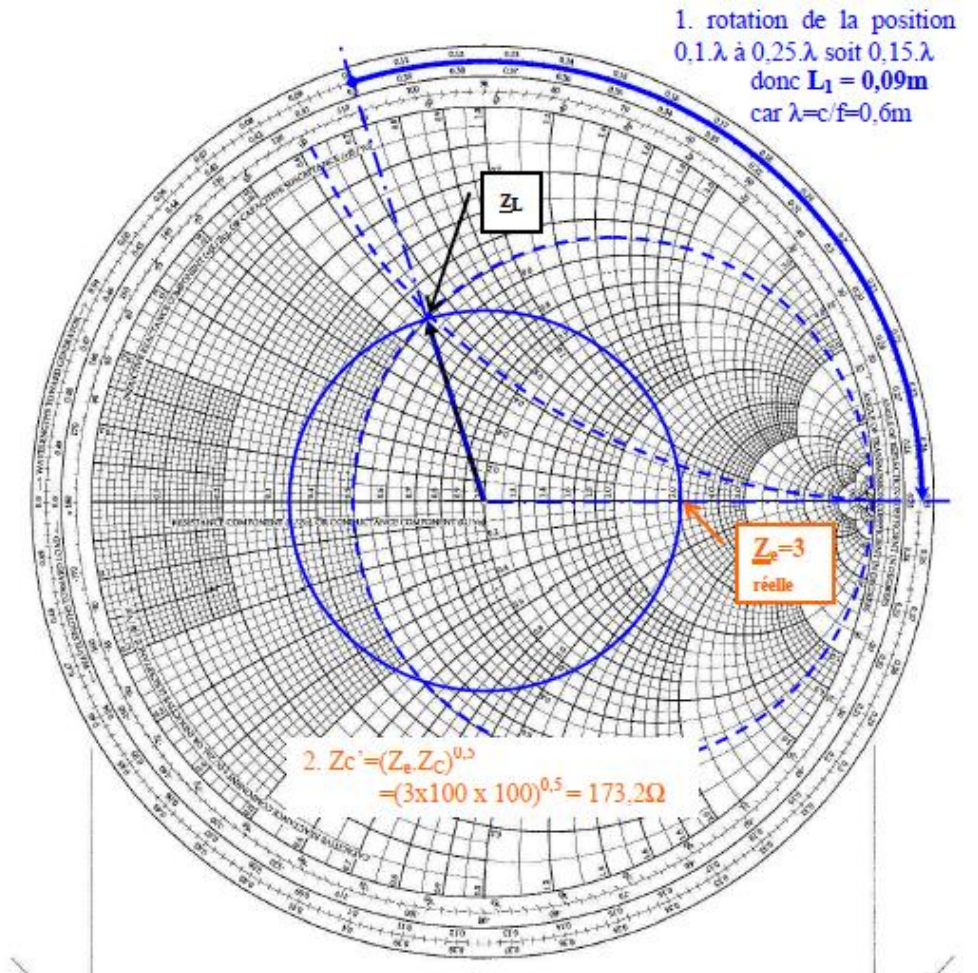
On veut raccorder un générateur d'impédance Z_G égale à l'impédance caractéristique $Z_C = 100 \Omega$ de la ligne de longueur « d » placé à sa sortie. Ce dispositif doit être raccordé à une charge complexe Z_L constituée d'une résistance de 50Ω en série avec une inductance de $2.10^8 H$ reliée à une ligne de longueur L_1 à calculer, et d'impédance caractéristique 100Ω . On souhaite réaliser l'adaptation de ces 2 circuits par un tronçon de ligne quart d'onde dont l'impédance caractéristique $Z_{C'}$ est à déterminer. On suppose la vitesse des ondes dans ces lignes égale à celle de la lumière dans le vide. La fréquence d'utilisation de l'ensemble de ce système est de $500MHz$.



Résultat

1- donner à L_1 une longueur permettant qu'à cette distance de la charge (en tournant vers le générateur), l'impédance ramenée Z_e soit purement réelle. $Z_L = 50 + jLw = (50 + j62,8)\Omega$ d'où $z_L = Z_L/Z_C = 0,5 + j0,62$. Le déplacement L_1 sur la ligne nécessaire pour que $Z(x = L_1)$ soit réel est de $0,15\lambda$.

2- La valeur de l'impédance caractéristique $Z_{C'}$ à utiliser comme ligne quart d'onde telle que $Z_{C'} = \sqrt{Z_C Z_e} = 173\Omega$, et une longueur de $0,15\lambda$.



Adaptation à éléments distribués

Adaptation à l'aide d'un stub

Un stub est un tronçon de ligne CC (ou CO) de longueur l que l'on branche en dérivation (rarement en série) sur une ligne principale à une distance d de la charge.

Il faut déterminer la distance d et la longueur l du stub pour que l'adaptation soit réalisée, c'est-à-dire pour que l'impédance vue dans le plan π soit égale à Z_c (l'impédance caractéristique de la ligne). On doit avoir $Z_\pi = Z_c$, soit $z_\pi = 1$, qui est la condition d'adaptation.

Ligne et stub sont en parallèles. On raisonne en admittance, en valeurs réduites, pour pouvoir les placer dans l'abaque. Le stub ne peut ramener qu'une impédance imaginaire.

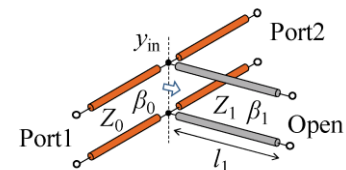
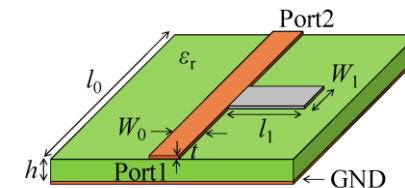
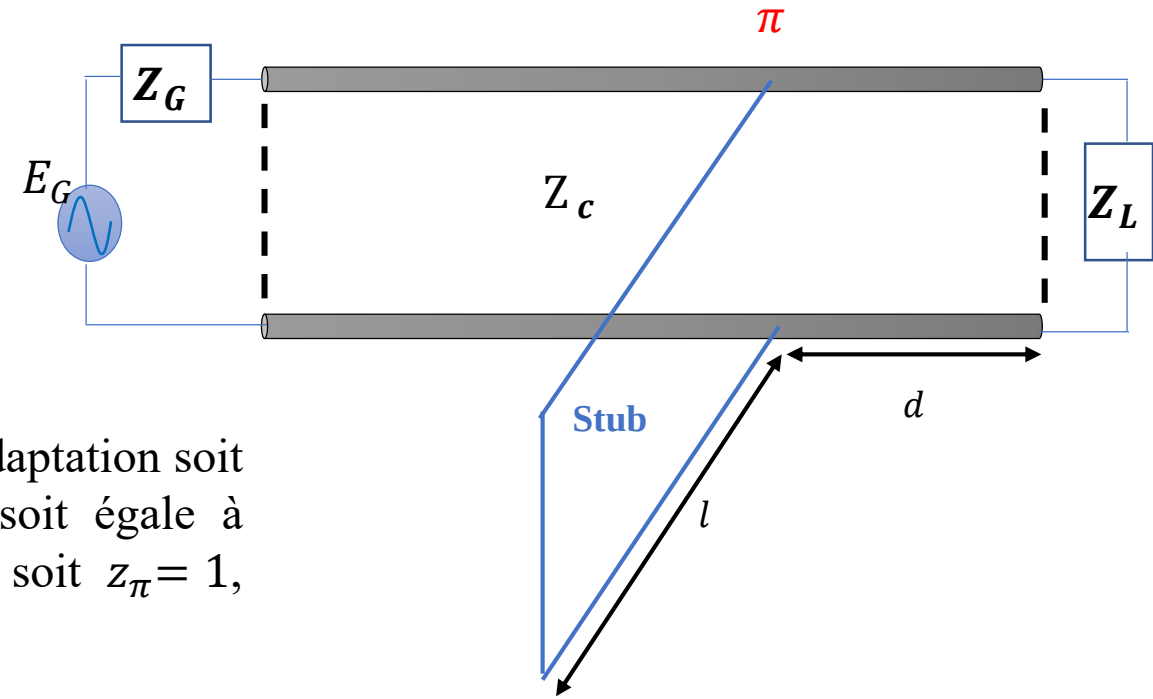
L'admittance ramenée par la ligne au plan π est $y_d = a_d + jb_d$, celle ramenée par le stub est $y_s = j \cot g(\beta l) = jb_s$

L'admittance totale dans le plan π est $y_\pi = a_d + j(b_d + b_s)$

La condition d'adaptation $z_\pi = 1$ devient en admittance $y_\pi = 1$ ce qui équivaut: $a_d = 1$ et $b_d + b_s = 0$.

En résumé

- * ramener la charge à une distance d telle que la partie réelle soit égale à 1,
- * placer le stub en ce point,
- * stub d'une longueur l qui annule la partie imaginaire de la charge ramenée.



Exercice d'application 4

Soit la ligne de transmission d'impédance caractéristique $Z_c = 100 \Omega$, reliée à son extrémité par une charge d'impédance $Z_L = (25 - j75)\Omega$, pour transmettre à la fréquence $f = 1 \text{ GHz}$ ($\lambda = 30 \text{ cm}$). Quelle est la longueur du stub l et sa distance d par rapport à la charge pour avoir une bonne adaptation ?

$$\Gamma_L = \frac{Z_L}{Z_c} = 0,25 - j0,75 \quad (\text{Point } A \text{ sur l'abaque})$$

$$y_L = \frac{1}{\Gamma_L} = 0,4 + j 1,2 \quad (\text{Point } A' \text{ sur l'abaque})$$

Déterminer d: Se déplacer sur le cercle de rayon $\text{TOS} = |\Gamma_L|$ et de centre celui de l'abaque, dans le sens du générateur, jusqu'à rencontrer le cercle $g = 1$ (les points B' et C').

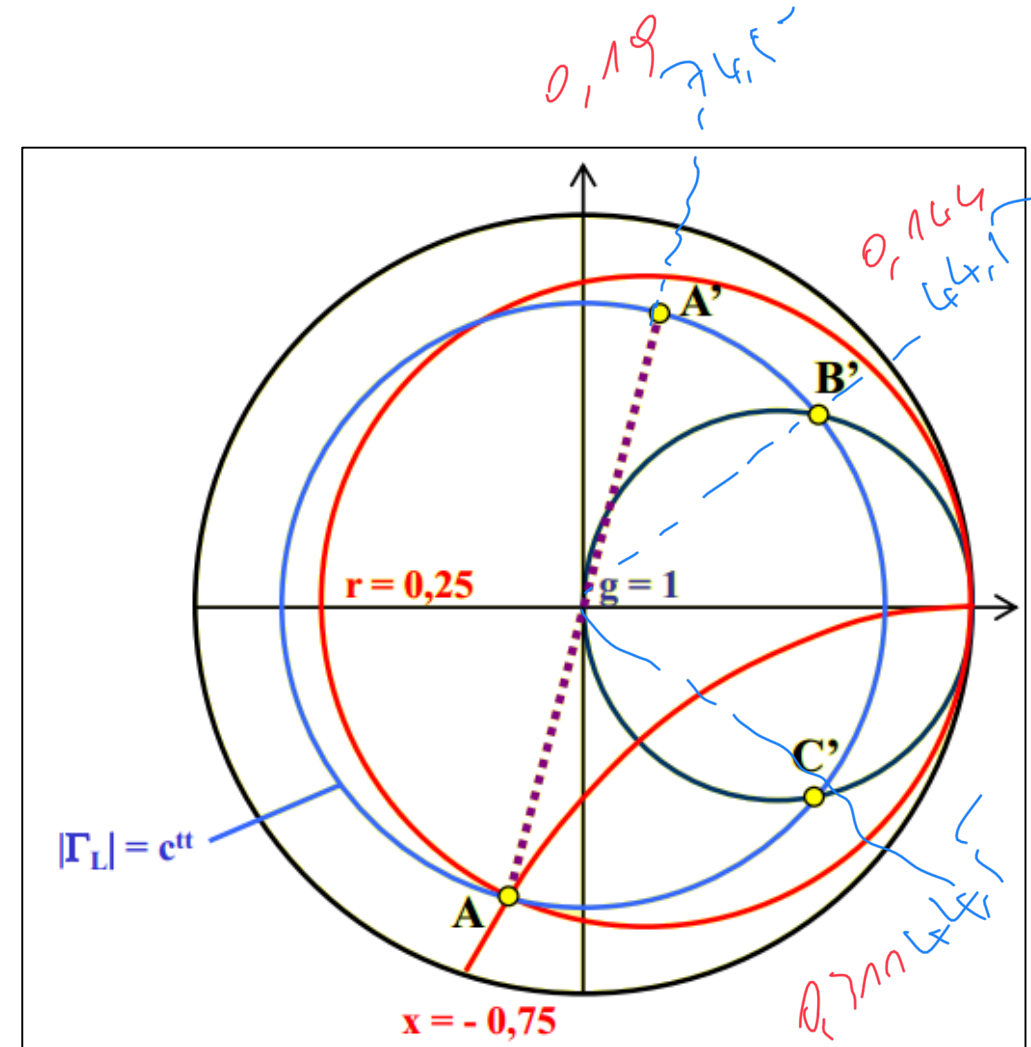
$$y_{B'} = 1 + j 2,1$$

$$y_{C'} = 1 - j 2,1$$

On peut lire sur l'abaque les déphasages $\phi_{A'B'}$ et $\phi_{A'C'}$ entre ces points et le point A' (charge).

$$\phi_{A'B'} = (74,5 - 44,5)^\circ \quad \phi_{A'C'} = (74,5 + 44,5)^\circ$$

Sachant que $\Delta\phi = 2\beta l$, ces déphasages correspondent à des tronçons de ligne de longueurs $d_{A'B'}$ et $d_{A'C'}$.



En tournant sur l'abaque dans le sens du générateur

$$d_{A'B'} = d_1 = (0,19 - 0,144)\lambda + \frac{n\lambda}{2} = 1,38 \text{ cm} + n * 15 \text{ cm}$$

$$d_{A'C'} = d_2 = (0,311 - 0,144)\lambda + \frac{n\lambda}{2} = 5,01 \text{ cm} + n * 15 \text{ cm}$$

Déterminer l: $y_\pi = y_d + y_s = 1 \rightarrow 2 \text{ solutions}$

$$y_\pi = 1 = y_{B'} + y_{E'} = 1 + j 2,1 + y_{E'} \quad \text{d'où} \quad y_{E'} = -j 2,1$$

Le stub est en CC, point F sur la figure et d'admittance F' . La longueur du stub lu sur l'abaque est

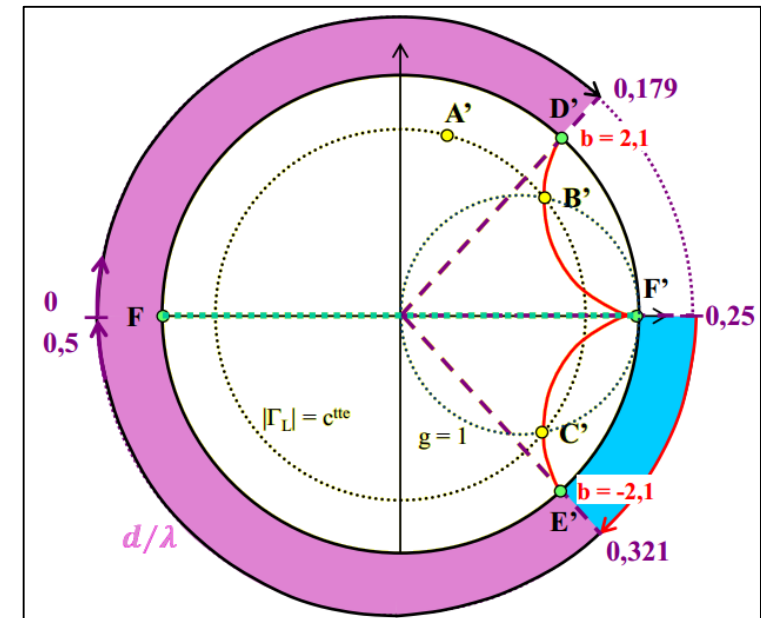
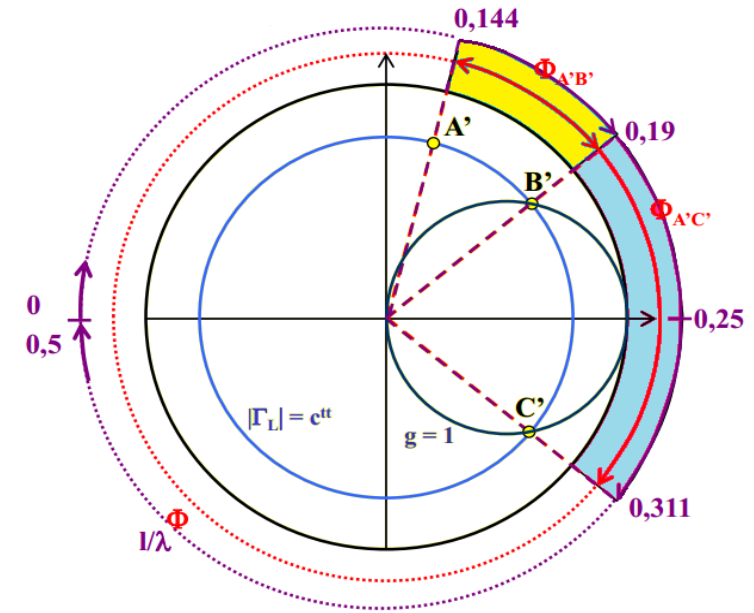
$$l_1 = (0,321 - 0,25)\lambda + \frac{n\lambda}{2} = 2,13 \text{ cm} + n * 15 \text{ cm}$$

$$y_\pi = 1 = y_{C'} + y_{D'} = 1 - j 2,1 + y_{D'} \quad \text{d'où} \quad y_{D'} = j 2,1$$

$$l_1 = (0,25 + 0,179)\lambda + \frac{n\lambda}{2} = 12,9 \text{ cm} + n * 15 \text{ cm}$$

Au final, les deux solutions proposées sont:

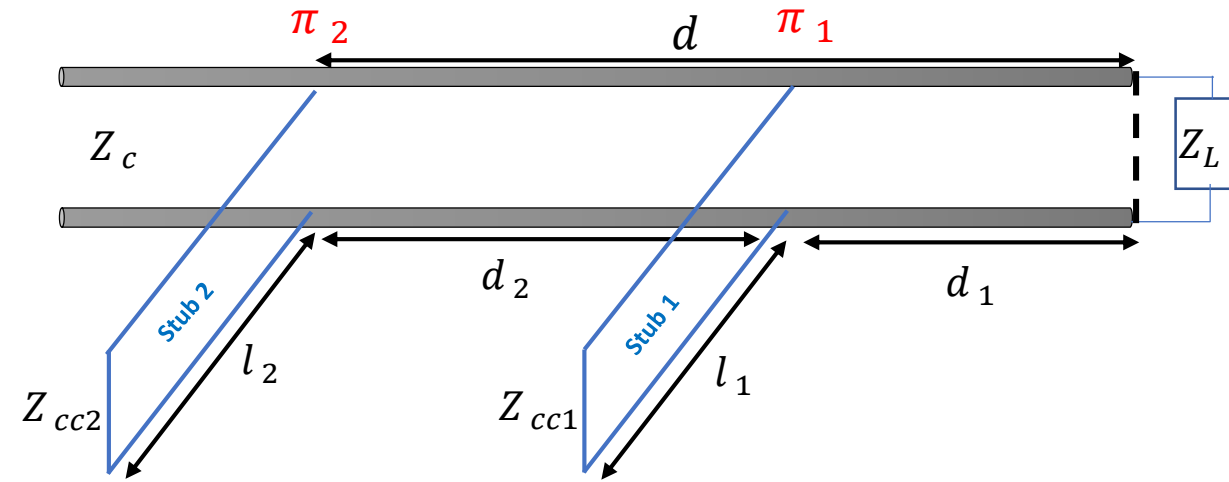
(d_1, l_1) et (d_2, l_2)



Adaptation double stub

Pour des raisons pratiques, on est parfois amené à modifier les longueurs des lignes d'adaptation, quasiment impossible pour une ligne simple stub. l'adaptation double stub apporte une réponse à ce problème en fixant la longueur d et en ajustant les stubs.

L'admittance totale dans le plan π_2 (après le stub 2) est $y_{\pi_2} = 1 + j(b_d + b_{\pi_2})$ avec $b_d = -b_{\pi_2}$



Exercice d'application 5

$Z_c = 50 \Omega$, $Z_L = (20 + j20)\Omega$, $f = 1,5 \text{ GHz}$ ($\lambda = 20 \text{ cm}$).

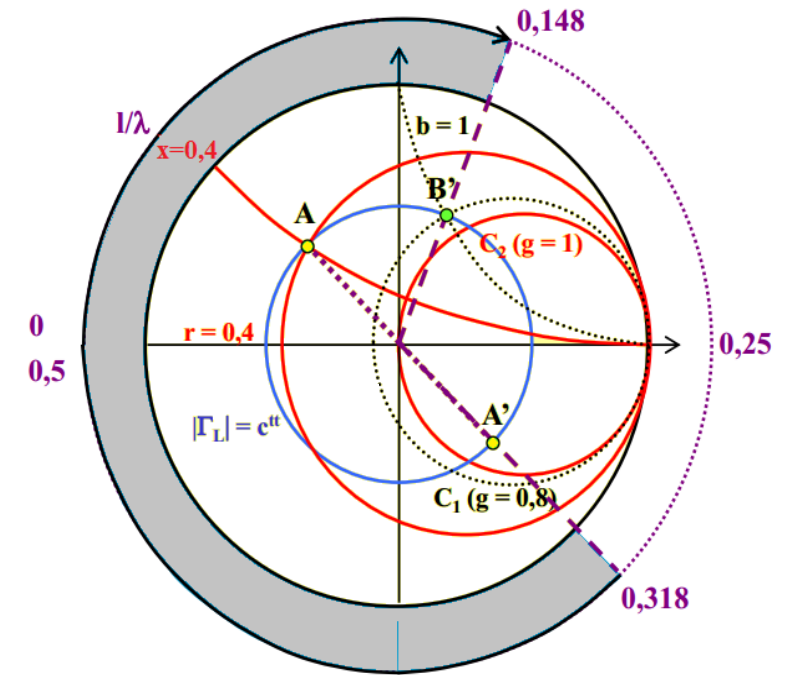
On place les deux stubs à $d_1 = 6,6 \text{ cm}$ et $d_2 = 3 \text{ cm}$. l_1 et l_2 ?

$$\beta_L = \frac{Z_L}{Z_c} = 0,4 + j0,4 \quad (\text{A}) \quad y_L = \frac{1}{\beta_L} = 1,25 - j1,25 \quad (\text{A}')$$

On se déplace vers la génératrice de $(d_1/\lambda) * \lambda = (6,6/20) * \lambda = 0,33 \lambda$

L'impédance ramenée est $y_{(\pi_1 - \varepsilon)} = 0,8 + j1 \quad (\text{B}')$

Les stub 1 et 2 ramènent une admittance imaginaire, on a donc $\text{Re}(y_{(\pi_1 + \varepsilon)}) = \text{Re}(y_{(\pi_1 - \varepsilon)}) = 0,8$, se trouvant sur le cercle $C_1(g = 0,8)$.



$y_{(\pi_2 + \varepsilon)} = 1$ et $\text{Re}(y_{(\pi_2 + \varepsilon)}) = \text{Re}(y_{(\pi_2 - \varepsilon)}) = 1$ se trouvant sur le cercle $C_2(g = 1)$

De $(\pi_2 - \varepsilon)$ à $(\pi_1 + \varepsilon)$ on se déplace de $(d_2/\lambda) * \lambda = (3/20) * \lambda = 0,15 \lambda$ vers la charge en faisant tourner le cercle $g = 1$ de $0,15 \lambda$. On obtient le cercle C_3 qui contient $y_{(\pi_1 + \varepsilon)}$. Ainsi le point $(\pi_1 + \varepsilon) \in C_1 \cap C_3$

deux solutions :

$$\begin{cases} y_{(\pi_1 + \varepsilon)(1)} = 0,8 + j 1,5 & (C') \\ y_{(\pi_1 + \varepsilon)(2)} = 0,8 - j 0,05 & (D') \end{cases}$$

Détermination de l_1 :

$$y_{(\pi_1 + \varepsilon)(1)} = 0,8 + j 1,5 = y_{l_1+} \quad y_{(\pi_1 - \varepsilon)} = y_{l_1} + 0,8 + j1 \quad \begin{matrix} y_{l_{1-1}} = j0,5 \\ y_{l_{1-2}} = -j1,05 \end{matrix}$$

Les deux longueurs $l_{1(1)}$ et $l_{1(2)}$ possibles sont celles séparant les points E' et F'

du point π' représentatif du court circuit (extrémité du stub) $z_\pi = 0$; $y_\pi = \infty$

$$l_{1(1)} = (0,25 + 0,074) * \lambda = (0,324) * 0,2 = 6,48 \text{ cm} + n\lambda/2$$

$$l_{1(2)} = (0,372 - 0,25) * \lambda = (0,122) * 0,2 = 2,44 \text{ cm} + n\lambda/2$$

Détermination de l_2 :

$y_{(\pi_2 - \varepsilon)}$ est obtenue à partir de $y_{(\pi_1 + \varepsilon)}$ par un déplacement de $(d_2/\lambda) * \lambda = (3/20) * \lambda = 0,15 \lambda$ vers le générateur

deux solutions :

$$\begin{cases} y_{(\pi_2 - \varepsilon)(1)} = 1 - j 1,7 & (G') & y_{l_{2-1}} = j1,7 & (I') \\ y_{(\pi_2 - \varepsilon)(2)} = 1 + j 0,2 & (H') & y_{l_{2-2}} = -j0,2 & (J') \end{cases}$$

$$l_{2(1)} = (0,25 + 0,165) * \lambda = (0,415) * 0,2 = 8,3 \text{ cm} + n\lambda/2$$

$$l_{2(2)} = (0,468 - 0,25) * \lambda = (0,218) * 0,2 = 4,36 \text{ cm} + n\lambda/2$$

